

■ [공통: 수학 I·수학 II]

01.④	02.①	03.②	04.①	05.③
06.⑤	07.⑤	08.①	09.③	10.④
11.②	12.②	13.⑤	14.⑤	15.③
16. 7	17. 16	18. 13	19. 4	
20. 80	21. 220	22. 58		

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \left(\frac{2^{\sqrt{3}}}{2}\right)^{\sqrt{3}+1} &= (2^{\sqrt{3}-1})^{\sqrt{3}+1} \\ &= 2^{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} \\ &= 2^{3-1} = 2^2 = 4 \end{aligned}$$

정답 ④

2. 출제의도 : 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = 2x^2 + 5 \text{에서}$$

$$f'(x) = 4x$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= f'(2) \\ &= 4 \times 2 = 8 \end{aligned}$$

정답 ①

3. 출제의도 : 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 탄젠트 함수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$$

이므로

$$\sin \theta = \frac{5}{13}$$

이때

$$\begin{aligned} \cos^2 \theta &= 1 - \sin^2 \theta \\ &= 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{25}{169} \\ &= \frac{144}{169} \\ &= \left(\frac{12}{13}\right)^2 \end{aligned}$$

이고, 주어진 조건에 의하여 $\cos \theta < 0$ 이므로

$$\cos \theta = -\frac{12}{13}$$

따라서

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\ &= \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} \\ &= -\frac{5}{12} \end{aligned}$$

정답 ②

4. 출제의도 : 함수가 연속이 되도록 하는 모든 상수의 값의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이라면 $x = a$ 에서 연속이어야 한다.

즉,

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

가 성립해야 한다.

$$f(a) = -2a + a = -a,$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a^-} (-2x + a) \\ &= -2a + a = -a, \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} (ax - 6) = a^2 - 6$$

$$\text{이므로 } f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{에서}$$

$$-a = a^2 - 6,$$

$$a^2 + a - 6 = (a+3)(a-2) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 구하는 모든 상수 a 의 값의 합은 $(-3) + 2 = -1$

정답 ①

5. 출제의도 : 등차수열의 항의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1 = 2a_5 = 2(a_1 + 4d)$$

$$a_1 + 8d = 0 \cdots \textcircled{7}$$

$$\begin{aligned} a_8 + a_{12} &= (a_1 + 7d) + (a_1 + 11d) \\ &= 2a_1 + 18d = -6 \end{aligned}$$

$$a_1 + 9d = -3 \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } a_1 = 24, d = -3 \text{ 이므로}$$

$$a_2 = a_1 + d = 21$$

정답 ③

6. 출제의도 : 도함수를 활용하여 다항함수의 극댓값과 극솟값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + k \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$= 3x(x-2)$$

이므로 $f'(x) = 0$ 에서

$$x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

주어진 조건에 의하여 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 9이므로

$$f(0) = k = 9$$

따라서

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9$$

이고 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 $f(2)$ 이므로 구하는 극솟값은

$$f(2) = 2^3 - 3 \times 2^2 + 9 = 5$$

정답 ⑤

7. 출제의도 : 여러 가지 수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$S_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{10} S_k = \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$$

한편,

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = S_{10} = \frac{1}{10 \times 11} = \frac{1}{110}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (S_k - a_k) &= \sum_{k=1}^{10} S_k - \sum_{k=1}^{10} a_k \\ &= \frac{10}{11} - \frac{1}{110} = \frac{99}{110} = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

정답 ⑤

[다른 풀이]

$$k=1 \text{이면 } S_k - a_k = S_1 - a_1 = 0$$

$$k \geq 2 \text{ 이면 } S_k - a_k = S_{k-1} = \frac{1}{(k-1)k}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (S_k - a_k) &= (S_1 - a_1) + \sum_{k=2}^{10} (S_k - a_k) \\ &= 0 + \sum_{k=2}^{10} \frac{1}{(k-1)k} \\ &= \sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \\ &\quad + \cdots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

8. 출제의도 : 두 곡선에 동시에 접하는 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$y = x^3 - 4x + 5 \text{ 에서}$$

$$y' = 3x^2 - 4$$

이므로 점 (1,2)에서의 접선의 방정식은

$$y - 2 = -(x - 1)$$

$$y = -x + 3 \cdots \textcircled{7}$$

또한, $y = x^4 + 3x + a$ 에서

$$y' = 4x^3 + 3$$

이고 곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 와 직선 $\textcircled{7}$ 이 접하므로 접점의 x 좌표는

$$4x^3 + 3 = -1, \quad x^3 = -1$$

$$x = -1$$

따라서 접점의 좌표는 $(-1, 4)$ 이고 이 점은 곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 위의 점이므로 $4 = 1 - 3 + a$

$$a = 6$$

정답 ①

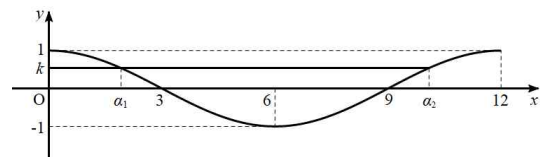
9. 출제의도 : 삼각함수의 그래프를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

함수 $y = f(x)$ 의 주기는

$$\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



위 그림과 같이 일반성을 잃지 않고

$$\alpha_1 < \alpha_2$$

라 하면

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 12$$

주어진 조건에 의하여

$$\alpha_2 - \alpha_1 = 8$$

이므로

$$\alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = 10$$

그러므로

$$k = \cos\left(\frac{\pi \times 2}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

한편,

$$-3\cos\frac{\pi x}{6}-1=\frac{1}{2}$$

에서

$$\cos\frac{\pi x}{6}=-\frac{1}{2}$$

$$0\leq x\leq 12\text{에서 } 0\leq \frac{\pi x}{6}\leq 2\pi\text{이므로}$$

$$\frac{\pi x}{6}=\frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{\pi x}{6}=\frac{4}{3}\pi$$

$$\text{즉, } x=4 \text{ 또는 } x=8$$

따라서

$$|\beta_1-\beta_2|=|4-8|=4$$

정답 ③

10. 출제의도 : 정적분을 이용하여 두 점 사이의 거리를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$t=2$ 에서 점 P의 위치는

$$\int_0^2 v(t)dt = \int_0^2 (3t^2 + at)dt$$

$$= \left[t^3 + \frac{a}{2}t^2 \right]_0^2$$

$$= 8 + 2a$$

점 P($8+2a$)와 점 A(6) 사이의 거리가

$$10\text{이려면 } |(8+2a)-6|=10, \text{ 즉}$$

$$2a+2=\pm 10$$

이어야 하므로 양수 a 의 값은

$$2a+2=10\text{에서}$$

$$a=4$$

정답 ④

11. 출제의도 : 실수인 거듭제곱근을 이해하고 조건을 만족시키는 $f(n)$ 의 값을 지수법칙을 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\sqrt[n]{3^{f(n)}}$ 의 네제곱근 중 실수인 것은

$$\sqrt[4]{\sqrt[n]{3^{f(n)}}}, -\sqrt[4]{\sqrt[n]{3^{f(n)}}}$$

이므로

$$\sqrt[4]{\sqrt[n]{3^{f(n)}}} \times (-\sqrt[4]{\sqrt[n]{3^{f(n)}}})$$

$$= -\sqrt[4]{3^{\frac{1}{4}f(n)}} \times \sqrt[4]{3^{\frac{1}{4}f(n)}}$$

$$= -3^{\frac{1}{8}f(n)} \times 3^{\frac{1}{8}f(n)}$$

$$= -3^{\frac{1}{8}f(n) + \frac{1}{8}f(n)}$$

$$= -3^{\frac{1}{4}f(n)} = -9$$

따라서,

$$3^{\frac{1}{4}f(n)} = 3^2$$

이므로

$$\frac{1}{4}f(n)=2, f(n)=8\cdots\textcircled{7}$$

이때, 이차함수 $f(x)=-(x-2)^2+k$ 의 그래프의 대칭축은 $x=2$ 이므로 $\textcircled{7}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수가 2이기 위해서는 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (1,8)을 지나야 한다.

$$f(1)=-1+k=8$$

$$k=9$$

정답 ②

12. 출제의도 : 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 이용하여 주어진 선분의 길이를 t 에 대한 식으로 나타낸 후, 함수의 극한에 대한 기본 성질을 이용하여 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 A, B의 좌표를 각각

$$A(a, a^2), B(b, b^2)$$

이라 하면 x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - x - t = 0$$

의 두 근이 a, b 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$a + b = 1, \quad ab = -t$$

그러므로

$$\begin{aligned}\overline{AH} &= a - b \\ &= \sqrt{(a-b)^2} \\ &= \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} \\ &= \sqrt{1+4t}\end{aligned}$$

또, 점 C의 좌표가 $C(-a, a^2)$ 이므로

$$\begin{aligned}\overline{CH} &= b - (-a) \\ &= b + a = 1\end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1+4t} - 1}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(\sqrt{1+4t} - 1)(\sqrt{1+4t} + 1)}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1+4t) - 1}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4t}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4}{\sqrt{1+4t} + 1} \\ &= \frac{4}{1+1} = 2\end{aligned}$$

정답 ②

13. 출제의도 : 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 두 선분의 길이의 곱을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

삼각형 CDE에서 $\angle CED = \frac{\pi}{4}$ 이므로

코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{CD}^2 &= \overline{CE}^2 + \overline{ED}^2 - 2 \times \overline{CE} \times \overline{ED} \times \cos \frac{\pi}{4} \\ &= 4^2 + (3\sqrt{2})^2 - 2 \times 4 \times 3\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= 10\end{aligned}$$

이므로

$\overline{CD} = \sqrt{10}$
 $\angle CDE = \theta$ 라 하면 삼각형 CDE에서
 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{\overline{ED}^2 + \overline{CD}^2 - \overline{CE}^2}{2 \times \overline{ED} \times \overline{CD}} \\ &= \frac{(3\sqrt{2})^2 + (\sqrt{10})^2 - 4^2}{2 \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{10}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\sin \theta &= \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

$\overline{AC} = x$, $\overline{AE} = y$ 라 하면 삼각형 ACE에서
 코사인법칙에 의하여

$$x^2 = y^2 + 4^2 - 2 \times y \times 4 \times \cos \frac{3}{4}\pi,$$

$$x^2 = y^2 + 16 - 2 \times y \times 4 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

$$x^2 = y^2 + 4\sqrt{2}y + 16 \quad \cdots \textcircled{1}$$

한편, 삼각형 ACD의 외접원의 반지름의
 길이를 R 라 하면 사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin \theta} = 2R, \quad \text{즉} \quad \frac{x}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = 2R$$

에서

$$2R = \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

삼각형 ABC는 직각삼각형이므로

$\angle CAB = \alpha$ 라 하면

$$\cos\alpha = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{x}{\frac{\sqrt{5}}{2}x} = \frac{2}{\sqrt{5}},$$

$$\begin{aligned}\sin\alpha &= \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}\end{aligned}$$

이등변삼각형 AOC에서

$$\angle ACO = \angle CAO = \alpha$$

이므로 삼각형 ACE에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin\frac{3}{4}\pi} = \frac{y}{\sin\alpha}, \quad \text{즉} \quad \frac{x}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{y}{\frac{\sqrt{5}}{5}} \text{에서}$$

$$\sqrt{2}x = \sqrt{5}y \quad \cdots \text{㉔}$$

㉑, ㉔에서

$$\frac{5}{2}y^2 = y^2 + 4\sqrt{2}y + 16,$$

$$\frac{3}{2}y^2 - 4\sqrt{2}y - 16 = 0,$$

$$3y^2 - 8\sqrt{2}y - 32 = 0$$

$$(3y + 4\sqrt{2})(y - 4\sqrt{2}) = 0 \text{에서}$$

$$y = 4\sqrt{2}$$

이므로

$$\overline{AC} = x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \times 4\sqrt{2} = 4\sqrt{5}$$

따라서

$$\overline{AC} \times \overline{CD} = 4\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 20\sqrt{2}$$

정답 ⑤

[다른 풀이]

삼각형 CED에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned}\overline{CD}^2 &= \overline{CE}^2 + \overline{DE}^2 - 2 \times \overline{CE} \times \overline{DE} \times \cos\frac{\pi}{4} \\ &= 16 + 18 - 2 \times 4 \times 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 34 - 24 = 10\end{aligned}$$

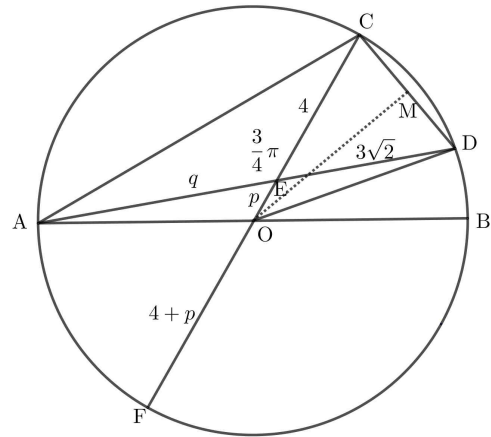
이므로

$$\overline{CD} = \sqrt{10}$$

직선 OC가 원과 만나는 점 중 C가 아닌

점을 F라 하고, $\overline{OE} = p$, $\overline{AE} = q$ 라 하면

$$\begin{aligned}\overline{EF} &= \overline{EO} + \overline{OF} = \overline{EO} + \overline{OC} \\ &= p + (p + 4) = 2(p + 2)\end{aligned}$$



따라서 원의 성질에 의하여

$$\overline{CE} \times \overline{FE} = \overline{AE} \times \overline{DE}$$

이므로

$$4 \times 2(p + 2) = q \times 3\sqrt{2} \quad \cdots \text{㉑}$$

한편,

$\angle CAD$ 는 호 CD의 원주각이고, $\angle COD$ 는 호 CD의 중심각이므로 $\angle CAD = \theta$ 라 하면

$$\angle COD = 2 \times \angle CAD = 2\theta$$

$\overline{CO} = \overline{DO}$ 이므로 선분 CD의 중점을 M이라 하면

$$\angle COM = \frac{1}{2} \times \angle COD = \frac{1}{2} \times 2\theta = \theta$$

직각삼각형 OMC에서

$$\sin\theta = \frac{\overline{CM}}{\overline{OC}} = \frac{\frac{\sqrt{10}}{2}}{p+4} = \frac{\sqrt{10}}{2(p+4)}$$

따라서 삼각형 AEC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CE}}{\sin\theta} = \frac{\overline{AC}}{\sin\frac{3}{4}\pi}, \quad \text{즉}$$

$$\frac{4}{\frac{\sqrt{10}}{2(p+4)}} = \frac{\overline{AC}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

이므로

$$\overline{AC} = \frac{8(p+4)}{\sqrt{10}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{4(p+4)}{\sqrt{5}} \quad \dots \textcircled{A}$$

삼각형 AEC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AE}^2 + \overline{CE}^2 - 2 \times \overline{AE} \times \overline{CE} \times \cos\frac{3}{4}\pi$$

$$= q^2 + 16 - 2 \times q \times 4 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= q^2 + 4\sqrt{2}q + 16 \quad \dots \textcircled{B}$$

①, ②에서

$$\left\{\frac{4(p+4)}{\sqrt{5}}\right\}^2 = q^2 + 4\sqrt{2}q + 16$$

이때 ②에서

$$4(p+2) = \frac{3\sqrt{2}}{2}q$$

이므로

$$\left(\frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}q+8}{\sqrt{5}}\right)^2 = q^2 + 4\sqrt{2}q + 16,$$

$$\frac{9}{2}q^2 + 24\sqrt{2}q + 64 = 5(q^2 + 4\sqrt{2}q + 16),$$

$$9q^2 + 48\sqrt{2}q + 128 = 10q^2 + 40\sqrt{2}q + 160,$$

$$q^2 - 8\sqrt{2}q + 32 = 0,$$

$$(q - 4\sqrt{2})^2 = 0$$

$$q = 4\sqrt{2}$$

그러므로 ②에서

$$\overline{AC}^2 = 32 + 32 + 16 = 80$$

이므로

$$\overline{AC} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$$

따라서

$$\overline{AC} \times \overline{CD} = 4\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 20\sqrt{2}$$

14. 출제의도 : 함수의 그래프를 이해하고 명제의 참, 거짓을 판단할 수 있는가?

정답풀이 :

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x(x-1)(x-a) \quad (a \text{는 상수}) \dots \textcircled{A}$$

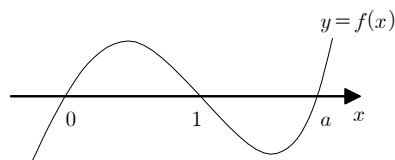
라 하자.

$$\neg. g(0) = \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 |f(x)|dx = 0$$

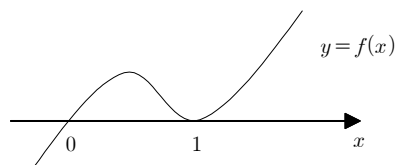
$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 |f(x)|dx$$

따라서 $0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다.

(i) $a > 1$ 일 때



(ii) $a = 1$ 일 때



(i), (ii)에 의하여

$$\int_{-1}^0 f(x)dx < 0$$

이므로

$$g(-1) = \int_{-1}^0 f(x)dx - \int_0^1 |f(x)|dx < 0$$

이다. (참)

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} g(-1) &= \int_{-1}^0 f(x)dx - \int_0^1 |f(x)|dx \\ &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^1 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^1 x(x-1)(x-a)dx \\ &= \int_{-1}^1 \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\}dx \\ &= 2 \int_0^1 \{-(a+1)x^2\}dx \\ &= 2 \left[-\frac{a+1}{3}x^3 \right]_0^1 \\ &= -\frac{2(a+1)}{3} > 0 \end{aligned}$$

즉, $a < -1$ 이므로 $f(k) = 0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다. (참)

ㄷ. $g(-1) = -\frac{2(a+1)}{3} > 1$ 에서

$$a < -\frac{5}{2}$$

$0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} g(0) &= \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 |f(x)|dx \\ &= \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx \\ &= 2 \int_0^1 f(x)dx \end{aligned}$$

$$= 2 \int_0^1 \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\}dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{a+1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 \right]_0^1$$

$$= 2 \left(\frac{1}{4} - \frac{a+1}{3} + \frac{a}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{3}a - \frac{1}{6} < -1 \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

정답 ⑤

15. 출제의도 : 귀납적으로 정의된 수열의 첫째항과 조건을 만족시키는 항의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (가)에 의하여 $a_4 = r$, $a_8 = r^2$

조건 (나)에 의하여

$a_4 = r$ 이고 $0 < |r| < 1$ 에서 $|a_4| < 5$ 이므로

$$a_5 = r + 3$$

$|a_5| < 5$ 이므로

$$a_6 = a_5 + 3 = r + 6$$

$|a_6| \geq 5$ 이므로

$$a_7 = -\frac{1}{2}a_6 = -\frac{r}{2} - 3$$

$|a_7| < 5$ 이므로

$$a_8 = a_7 + 3 = -\frac{r}{2}$$

그러므로

$$r^2 = -\frac{r}{2}$$

$r \neq 0$ 이므로 $r = -\frac{1}{2}$

즉, $a_4 = -\frac{1}{2}$

이때 $|a_3| < 5$ 이면 $a_3 = -\frac{1}{2} - 3 = -\frac{7}{2}$ 이고
 이것은 조건을 만족시키며, $|a_3| \geq 5$ 이면
 $a_3 = -2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$ 인데 이것은 조건을
 만족시키지 않으므로
 $a_3 = -\frac{7}{2}$

또, $|a_2| < 5$ 이면 $a_2 = -\frac{7}{2} - 3 = -\frac{13}{2}$ 인데
 이것은 조건을 만족시키지 않고,
 $|a_2| \geq 5$ 이면 $a_2 = -2 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = 7$ 이고 이
 것은 조건을 만족시키므로
 $a_2 = 7$

또, $|a_1| < 5$ 이면 $a_1 = 7 - 3 = 4$ 이고,
 $|a_1| \geq 5$ 이면 $a_1 = -2 \times 7 = -14$ 인데 조건
 (나)에 의하여 $a_1 < 0$ 이므로
 $a_1 = -14$

따라서

$$a_1 = -14, a_2 = 7, a_3 = -\frac{7}{2}, a_4 = -\frac{1}{2},$$

$$a_5 = -\frac{1}{2} + 3, a_6 = -\frac{1}{2} + 6, a_7 = \frac{1}{4} - 3, a_8 = \frac{1}{4},$$

$$a_9 = \frac{1}{4} + 3, a_{10} = \frac{1}{4} + 6, a_{11} = -\frac{1}{8} - 3, a_{12} = -\frac{1}{8},$$

...

이와 같은 과정을 계속하면

$|a_1| \geq 5$ 이고, 자연수 k 에 대하여
 $|a_{4k-2}| \geq 5$ 임을 알 수 있다.

그러므로 $|a_m| \geq 5$ 를 만족시키는 100이
 하의 자연수 m 은

$$1, 2, 6, 10, \dots, 98$$

이고, $2 = 4 \times 1 - 2$, $98 = 4 \times 25 - 2$ 이므로

$$p = 1 + 25 = 26$$

따라서

$$p + a_1 = 26 + (-14) = 12$$

정답 ③

16. 출제의도 : 로그방정식의 해를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

진수 조건에서

$$x - 4 > 0 \text{이고 } x + 2 > 0 \text{이어야 하므로}$$

$$x > 4 \quad \cdots \textcircled{A}$$

$$\log_3(x-4) = \log_{3^2}(x-4)^2 = \log_9(x-4)^2$$

이므로 주어진 방정식은

$$\log_9(x-4)^2 = \log_9(x+2),$$

$$(x-4)^2 = x+2,$$

$$x^2 - 8x + 16 = x + 2,$$

$$x^2 - 9x + 14 = (x-2)(x-7) = 0$$

따라서 $x = 2$ 또는 $x = 7$

①에서 구하는 실수 x 의 값은 7이다.

정답 7

17. 출제의도 : 부정적분을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = \int (6x^2 - 4x + 3)dx$$

$$= 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$$

(단, C 는 적분상수)

이므로

$$f(1) = 2 - 2 + 3 + C = 3 + C = 5$$

에서

$$C = 2$$

따라서

$$f(2) = 16 - 8 + 6 + 2 = 16$$

정답 16

18. 출제의도 : 합의 기호 $\sum$ 의 성질을 이용하여 조건을 만족시키는 상수의 값

을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^5 ca_k &= c \sum_{k=1}^5 a_k \\ &= c \times 10 = 10c\end{aligned}$$

이고

$$\sum_{k=1}^5 c = 5c$$

이므로

$$\sum_{k=1}^5 ca_k = 65 + \sum_{k=1}^5 c$$

에서

$$10c = 65 + 5c$$

$$5c = 65$$

따라서

$$c = 13$$

정답 13

19. 출제의도 : 사차방정식이 서로 다른 네 실근을 가질 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 \text{이라 하면}$$

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

$$= 12x(x^2 - x - 2)$$

$$= 12x(x+1)(x-2)$$

이므로 $f'(x) = 0$ 에서

$$x = 0 \text{ 또는 } x = -1 \text{ 또는 } x = 2$$

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 사차함수 $f(x)$ 는

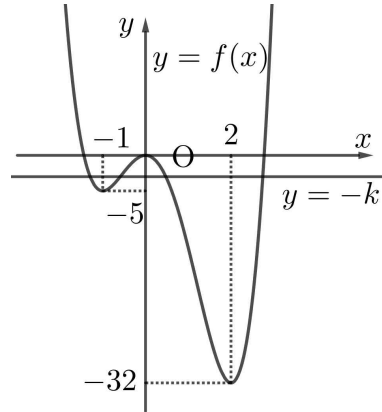
$x = 0$ 에서 극댓값 $f(0) = 0$ 을 갖고,

$x = -1, x = 2$ 에서 각각 극솟값

$$f(-1) = 3 + 4 - 12 = -5,$$

$$f(2) = 48 - 32 - 48 = -32$$

를 갖는다.



주어진 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -k$ 의 교점의 개수와 같으므로 주어진 방정식이 서로 다른 네 실근을 가질 조건은 위의 그라프에서

$$-5 < -k < 0, \text{ 즉 } 0 < k < 5$$

이어야 한다.

따라서 구하는 자연수 k 의 개수는 4이다.

정답 4

20. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 함수를 구한 후 두 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = x^3 + x^2 - x \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$= (3x-1)(x+1)$$

이므로 $f'(x) = 0$ 에서

$$x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{1}{3}$$

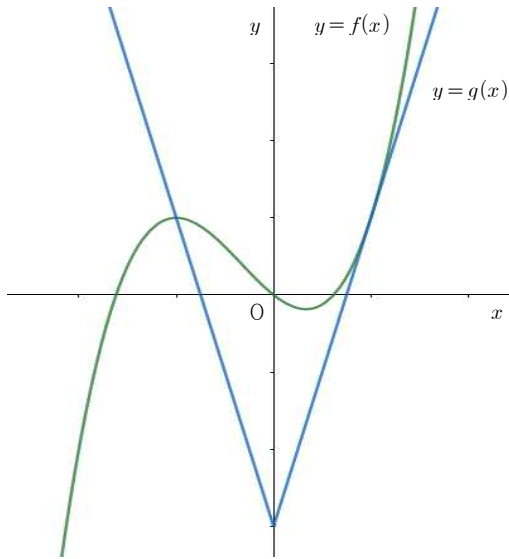
이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	$\frac{1}{3}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서, 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값이 $f(-1) = 1$, $x = \frac{1}{3}$ 에서 극솟값이

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{27} \quad \text{이므로} \quad \text{두} \quad \text{함수}$$

$f(x) = x^3 + x^2 - x$, $g(x) = 4|x| + k$ 의 그래프가 만나는 점의 개수가 2이기 위해서는 그림과 같이 $x > 0$ 인 부분에서 두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $g(x) = 4|x| + k$ 의 그래프가 접해야 한다.



$x > 0$ 일 때 $g(x) = 4x + k$ 이므로

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = 4$$

에서

$$3x^2 + 2x - 5 = 0, (3x+5)(x-1) = 0$$

즉, $x = 1$ 이므로 접점의 좌표는 $(1, 1)$ 이고

$$g(1) = 4 + k = 1$$

따라서, $k = -3$

또한, $x < 0$ 일 때 $g(x) = -4x - 3$ 이므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표는

$$x^3 + x^2 - x = -4x - 3, x^3 + x^2 + 3x + 3 = 0$$

$$(x+1)(x^2+3) = 0$$

$$x = -1$$

따라서 구하는 넓이 S 는

$$S = \int_{-1}^0 (x^3 + x^2 + 3x + 3) dx$$

$$+ \int_0^1 (x^3 + x^2 - 5x + 3) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 3x \right]_{-1}^0$$

$$+ \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x \right]_0^1$$

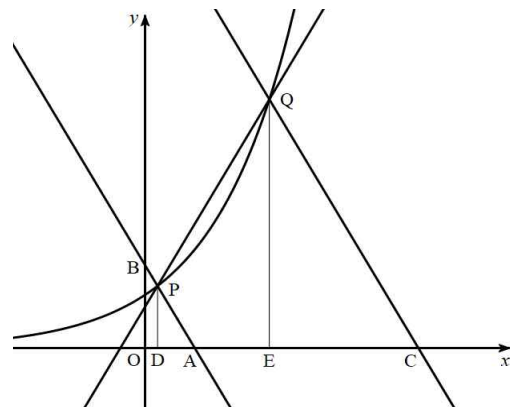
$$= \frac{19}{12} + \frac{13}{12} = \frac{8}{3}$$

$$30 \times S = 30 \times \frac{8}{3} = 80$$

정답 80

21. 출제의도 : 지수함수의 그래프를 이용하여 조건을 만족시키는 점의 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :



위 그림과 같이 두 점 P, Q에서 x 축에
내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.

$\overline{PB} = k$ 라 하면

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= \overline{AB} - \overline{PB} \\ &= 4\overline{PB} - \overline{PB} \\ &= 3\overline{PB} = 3k\end{aligned}$$

이고,

$$\begin{aligned}\overline{CQ} &= 3\overline{AB} \\ &= 3 \times 4\overline{PB} \\ &= 12\overline{PB} = 12k\end{aligned}$$

이므로 $\overline{AP} : \overline{CQ} = 3k : 12k = 1 : 4$

이때 $\triangle PDA \sim \triangle QEC$ 이므로

$$\overline{PD} : \overline{QE} = \overline{AP} : \overline{CQ} = 1 : 4$$

즉, $2^a : 2^b = 1 : 4$ 이므로

$$2^b = 4 \times 2^a = 2^{a+2}$$

에서

$$b = a + 2$$

즉,

$$\begin{aligned}m &= \frac{2^b - 2^a}{b - a} \\ &= \frac{2^{a+2} - 2^a}{(a+2) - a} \\ &= \frac{3 \times 2^a}{2} \\ &= 3 \times 2^{a-1}\end{aligned}$$

이므로 직선 AB의 방정식은

$$y - 2^a = -3 \times 2^{a-1}(x - a) \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

⑦에 $y = 0$ 을 대입하면

$$-2^a = -3 \times 2^{a-1}(x - a)$$

$$x - a = \frac{2}{3}$$

$$x = a + \frac{2}{3}$$

즉, 점 A의 x 좌표가 $a + \frac{2}{3}$ 이다.

이때 원점 O에 대하여 $\triangle APD \sim \triangle ABO$

이므로

$$\overline{AO} : \overline{DO} = \overline{AB} : \overline{PB} = 4 : 1$$

$$\text{즉, } a + \frac{2}{3} : a = 4 : 1$$

$$a + \frac{2}{3} = 4a$$

$$a = \frac{2}{9}$$

$$b = a + 2 = \frac{2}{9} + 2 = \frac{20}{9}$$

따라서

$$\begin{aligned}90 \times (a + b) &= 90 \times \left(\frac{2}{9} + \frac{20}{9} \right) \\ &= 90 \times \frac{22}{9} \\ &= 220\end{aligned}$$

정답 220

22. 출제의도 : 삼차함수의 그래프와 함수의 연속성을 이용하여 함숫값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

에서

$$\lim_{x \rightarrow t^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow t^+} g(x) = g(t) = f(t)$$

이므로 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

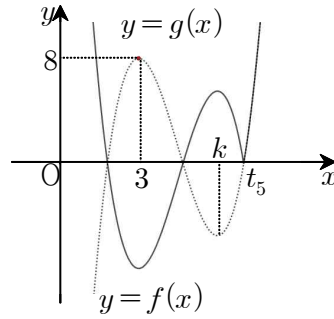
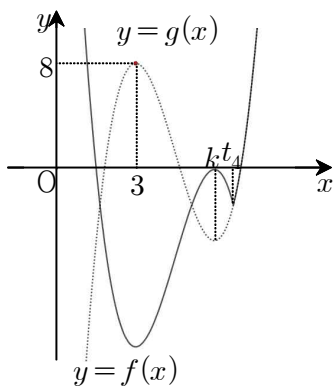
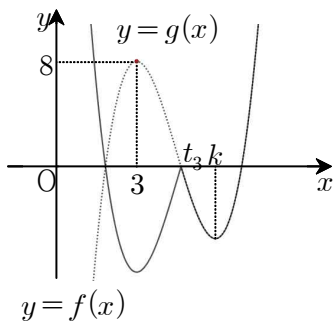
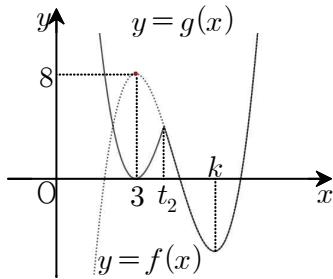
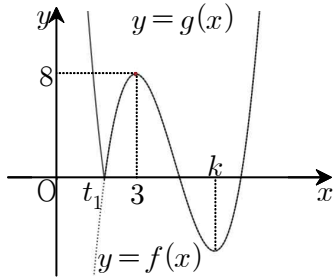
함수 $f(x)$ 가 $x = k$ 에서 극솟값을 갖는다고 하자.

이때 함수 $y = -f(x) + 2f(t)$ 의 그래프는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후, y 축의 방향으로 $2f(t)$ 만큼 평행이동한 것이다.

방정식 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축과의

교점의 개수와 같으므로 $f(k)$ 의 값에 따라 나누어 생각할 수 있다.

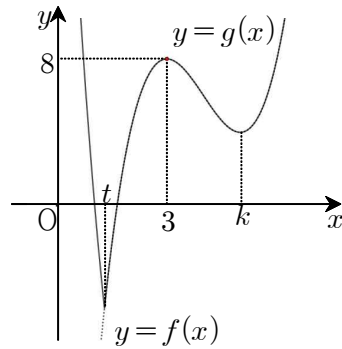
우선, $f(k) < 0$ 인 경우를 생각해 보면 함수 $y = g(x)$ 가 불연속일 때의 그래프는 다음과 같다.



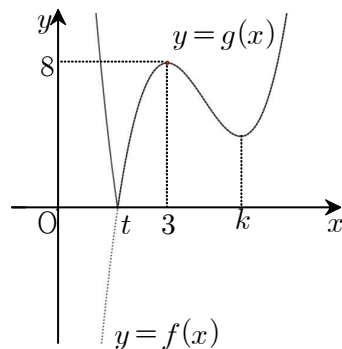
따라서 함수 $h(t)$ 는

$t = t_i$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$)에서 불연속이므로 주어진 조건에 위배된다.

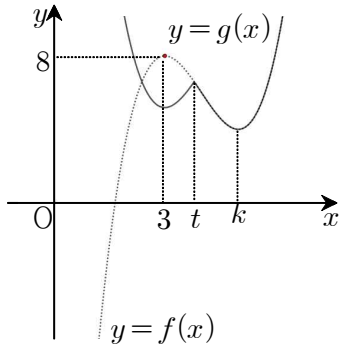
위와 같은 방법으로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에 따라 함수 $y = g(x)$ 의 그래프를 그려보면 함수 $h(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개인 경우는 다음과 같이 $t = k$ 일 때 $g(3) = 0$ 이 되는 경우뿐이다.



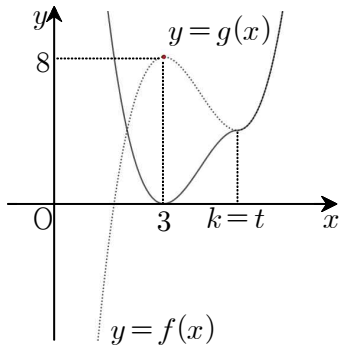
[교점 2개]



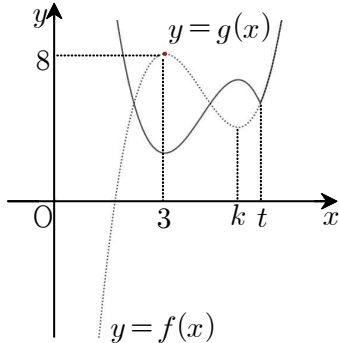
[교점 1개]



[교점 0개]



[교점 1개]



[교점 0개]

$t = k$ 일 때

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq k) \\ -f(x) + 2f(k) & (x < k) \end{cases}$$

이고 이때 $g(3) = 0$ 에서

$$-f(3) + 2f(k) = 0, \quad \text{즉} \quad -8 + 2f(k) = 0$$

에서

$$f(k) = 4$$

한편, 최고차항의 계수가 1인 함수 $f(x)$

가 $x = 3$ 에서 극댓값을 가지므로 $x = k$ 에

서 극솟값을 가지므로 $k > 3$ 이고

$$f'(x) = 3(x-3)(x-k)$$

$$= 3x^2 - 3(3+k)x + 9k$$

따라서

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(3+k)x^2 + 9kx + C \quad (C \text{는 적}$$

분상수)

이고 $f(3) = 8$ 이므로

$$27 - \frac{27}{2}(3+k) + 27k + C = 8,$$

$$C = \frac{43}{2} - \frac{27}{2}k$$

따라서

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(3+k)x^2 + 9kx + \frac{43}{2} - \frac{27}{2}k$$

이때 $f(k) = 4$ 이므로

$$k^3 - \frac{3}{2}(3+k)k^2 + 9k^2 + \frac{43}{2} - \frac{27}{2}k = 4,$$

$$-\frac{k^3}{2} + \frac{9}{2}k^2 - \frac{27}{2}k + \frac{35}{2} = 0,$$

$$k^3 - 9k^2 + 27k - 35 = 0,$$

$$(k-5)(k^2 - 4k + 7) = 0$$

모든 실수 k 에 대하여 $k^2 - 4k + 7 > 0$ 이

므로

$$k = 5$$

따라서

$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 46$$

이므로

$$f(8) = 512 - 768 + 360 - 46 = 58$$

정답 58

■ [선택: 확률과 통계]

23. ① 24. ③ 25. ④ 26. ② 27. ⑤
28. ③ 29. 175 30. 260

$$\text{즉, } P(A) = \frac{5}{8}$$

정답 ③

23. 출제의도 : 다항식에서 이항정리를 이용하여 x^4 의 계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

다항식 $(x^2 + 2)^6$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r (x^2)^r 2^{6-r}$$

$$= {}_6C_r 2^{6-r} x^{2r}$$

($r = 0, 1, 2, \dots, 6$)

따라서 $r = 2$ 일 때 x^4 의 계수는

$${}_6C_2 \times 2^4 = 15 \times 16$$

$$= 240$$

정답 ①

24. 출제의도 : 주어진 조건을 만족시키는 $P(A)$ 의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ 이고,}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

이므로

$$\frac{\frac{1}{4}}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{P(A)} \text{에서 } P(A) = P(B)$$

따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{에서}$$

$$1 = P(A) + P(A) - \frac{1}{4}$$

25. 출제의도 : 정규분포를 따르는 확률 변수에 대하여 표준정규분포를 이용하여 상수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

A 제품 1개의 중량을 X 라 하면

확률변수 X 는 정규분포 $N(9, 0.4^2)$ 을 따르고

$$Z = \frac{X-9}{0.4} \text{라 하면 확률변수 } Z \text{는 표준정}$$

규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

또 B 제품 1개의 중량을 Y 라 하면

확률변수 Y 는 정규분포 $N(20, 1^2)$ 을 따르고

$$Z = \frac{X-20}{1} \text{이라 하면 확률변수 } Z \text{는 표}$$

준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(8.9 \leq X \leq 9.4) = P(19 \leq Y \leq k) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{8.9-9}{0.4} \leq \frac{X-9}{0.4} \leq \frac{9.4-9}{0.4}\right)$$

$$= P\left(\frac{19-20}{1} \leq \frac{Y-20}{1} \leq \frac{k-20}{1}\right)$$

$$P(-0.25 \leq Z \leq 1) = P(-1 \leq Z \leq k-20)$$

따라서

$$P(-0.25 \leq Z \leq 1) = P(-1 \leq Z \leq 0.25) \text{이}$$

므로

$$k-20 = 0.25 \text{에서}$$

$$k = 20.25$$

정답 ④

26. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

7명이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 둘러앉는 경우의 수는

$$(7-1)! = 6!$$

A가 B와 이웃하는 사건을 E ,

A가 C와 이웃하는 사건을 F 라 하면

구하는 확률은 $P(E \cup F)$ 이다.

(i) A가 B와 이웃하는 경우

A와 B를 한 명이라 생각하고 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는
5!

A와 B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2$$

$$\text{즉, } P(E) = \frac{5! \times 2}{6!} = \frac{1}{3}$$

(ii) A가 C와 이웃하는 경우

A와 C를 한 명이라 생각하고 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는
5!

A와 C가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2$$

$$\text{즉, } P(F) = \frac{5! \times 2}{6!} = \frac{1}{3}$$

(iii) A가 B, C와 모두 이웃하는 경우

A, B, C를 한 명이라 생각하고 5명이 원 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

$$4!$$

A를 가운데 두고 B와 C가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는

$$2$$

$$\text{즉, } P(E \cap F) = \frac{4! \times 2}{6!} = \frac{1}{15}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{15}$$

$$= \frac{3}{5}$$

정답 ②

27. 출제의도 : 이산확률변수의 확률분포에서 조건을 만족시키는 상수의 값을 구하고, 확률변수의 평균과 분산을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + a \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a$$

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + a^2 \times \frac{2}{5}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a^2$$

이때 주어진 조건에서

$$\{\sigma(X)\}^2 = \{E(X)\}^2 \text{이고,}$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \text{이므로}$$

$$V(X) = \{E(X)\}^2 \text{에서}$$

$$\{E(X)\}^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$2\{E(X)\}^2 = E(X^2)$$

$$2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}a \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a^2$$

$$\frac{2}{25}a(a-10) = 0$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = 10$$

따라서

$$E(X^2)+E(X)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \times 100 + \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \times 10$$

$$= 45$$

정답 ⑤

28. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

3의 배수의 집합을 S_0 , 3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 수의 집합을 S_1 , 3으로 나누었을 때의 나머지가 2인 수의 집합을 S_2 라 하면

$$S_0 = \{3, 6, 9\}$$

$$S_1 = \{1, 4, 7, 10\}$$

$$S_2 = \{2, 5, 8\}$$

세 수의 곱이 5의 배수이어야 하므로

5 또는 10이 반드시 포함되어야 한다.

또 세 수의 합이 3의 배수이어야 하므로

세 집합 S_0, S_1, S_2 에서 각각 한 원소씩을 택하거나, 하나의 집합에서 세 원소를 택해야 한다.

(i) 5가 포함되는 경우

두 집합 S_0, S_1 에서 한 원소씩을 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_4C_1 = 12$$

S_2 에서 두 원소를 택하는 경우의 수는

$${}_2C_2 = 1$$

즉, 경우의 수는 $12+1=13$

(ii) 10이 포함되는 경우

두 집합 S_0, S_2 에서 한 원소씩을 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$$

S_1 에서 두 원소를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

즉, 경우의 수는 $9+3=12$

(iii) 5와 10이 모두 포함되는 경우

집합 S_0 에서 한 원소를 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 = 3$$

(i), (ii), (iii)에서

조건을 만족시키도록 세 수를 택하는 경우의 수는

$$13+12-3=22$$

세 수를 택하는 모든 경우의 수는

$${}_{10}C_3 = 120 \text{이므로}$$

구하는 확률은

$$\frac{22}{120} = \frac{11}{60}$$

정답 ③

29. 출제의도 : 표본평균의 분포에서 조건을 만족시키는 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

네 장의 카드를 꺼내는 경우의 수는

$$6^4$$

네 수를 각각 X_1, X_2, X_3, X_4 라 하면

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 11$$

$$1 \leq X_i \leq 6 \ (i=1, 2, 3, 4) \text{이므로}$$

음이 아닌 정수 x_i 에 대하여

$X_i = x_i + 1$ 로 놓으면

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$$

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

$${}_4H_7 = {}_{10}C_7 = {}_{10}C_3 = 120$$

이때 7, 0, 0, 0으로 이루어진 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 순서쌍 4개와

6, 1, 0, 0으로 이루어진 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 순서쌍 12개는 제외해야 한다.

즉, 조건을 만족시키는 X_1, X_2, X_3, X_4 의 모든 순서쌍 (X_1, X_2, X_3, X_4) 의 개수는

$$120 - (4 + 12) = 104$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{104}{6^4} = \frac{13}{162}$$

$p = 162, q = 13$ 이므로

$$p + q = 162 + 13 = 175$$

정답 175

[다른 풀이]

카드 한 장을 꺼낼 확률은 $\frac{1}{6}$

네 수의 합이 11인 경우를 다음과 같이 나누어 생각한다.

(i) 세 수가 같은 경우

$$(3, 3, 3, 2), (2, 2, 2, 5)$$

의 2가지 경우이므로

이 경우 구하는 확률은

$$2 \times \frac{4!}{3!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = 8 \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$$

(ii) 두 수가 같은 경우

$$(4, 4, 2, 1), (3, 3, 4, 1), (2, 2, 6, 1),$$

$$(2, 2, 4, 3), (1, 1, 6, 3), (1, 1, 5, 4)$$

의 6가지 경우이므로

이 경우 구하는 확률은

$$6 \times \frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = 72 \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$$

(iii) 네 수가 모두 다른 경우

(5, 3, 2, 1)의 1가지 경우이므로

이 경우 구하는 확률은

$$4! \times \left(\frac{1}{6}\right)^4 = 24 \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$$

(i), (ii), (iii)에서

$$P\left(\overline{X} = \frac{11}{4}\right) = (8 + 72 + 24) \times \left(\frac{1}{6}\right)^4$$

$$= \frac{104}{6^4}$$

$$= \frac{13}{162}$$

따라서 $p = 162, q = 13$ 이므로

$$p + q = 162 + 13 = 175$$

30. 출제의도 : 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (다)에서 함수 f 는 상수함수일 수 없으므로

$$n(A) = 2 \text{ 또는 } n(A) = 3$$

(i) $n(A) = 2$ 인 경우

집합 A 를 정하는 경우의 수는

$${}_5C_2 = 10$$

$A = \{1, 2\}$ 인 경우를 생각하면

$$\text{조건 (다)에서 } f(1) = 2, f(2) = 1$$

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값은 1, 2중 하나

이므로

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우

의 수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

즉, $n(A)=2$ 인 경우 함수 f 의 개수는

$$10 \times 8 = 80$$

(ii) $n(A)=3$ 인 경우

집합 A 를 정하는 경우의 수는

$${}_5C_3 = 10$$

$A = \{1, 2, 3\}$ 인 경우를 생각하면

조건 (다)에서

순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은

$(2, 3, 1), (3, 1, 2)$ 뿐이므로

$f(1), f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우
의 수는

$$2$$

$f(4), f(5)$ 의 값은 1, 2, 3중 하나이므
로

$f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수
는

$${}_3\Pi_2 = 3^2 = 9$$

즉, $n(A)=3$ 인 경우 함수 f 의 개수는

$$10 \times 2 \times 9 = 180$$

(i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$80 + 180 = 260$$

정답 260

■ [선택: 미적분]

23. ① 24. ② 25. ⑤ 26. ③ 27. ③
28. ④ 29. 3 30. 283

23. 출제의도 : 지수함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 2^x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4^x - 1) - (2^x - 1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} \\ &= \ln 4 - \ln 2 \\ &= \ln \frac{4}{2} = \ln 2 \end{aligned}$$

정답 ①

24. 출제의도 : 부분적분법을 이용하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \text{ 이므로} \\ & \int_0^{\pi} x \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx \\ &= \int_0^{\pi} x \sin x dx \\ &= [-x \cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x) dx \\ &= (\pi - 0) + [\sin x]_0^{\pi} \end{aligned}$$

$= \pi$

정답 ②

25. 출제의도 : 수열의 극한의 성질을 이용하여 수열의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2}{2} = 6 \text{에서} \\ & \frac{a_n + 2}{2} = b_n \\ & \text{이라 하면} \\ & a_n = 2b_n - 2 \text{이고 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 6 \end{aligned}$$

따라서,

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + 1}{a_n + 2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2b_n - 2) + 1}{(2b_n - 2) + 2n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2b_n - 2 + \frac{1}{n}}{\frac{2b_n}{n} - \frac{2}{n} + 2} \\ &= \frac{2 \times 6 - 2 + 0}{0 - 0 + 2} \\ &= 5 \end{aligned}$$

정답 ⑤

26. 출제의도 :

입체도형의 부피를 정적분을 이용하여 구할 수 있는가?

또, 점 B_2 에서 선분 D_1C_1 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면

$$\begin{aligned}\overline{A_2B_2} &= \overline{H_1H_2} \\ &= 4 - 2 \times \overline{D_1H_1} \\ &= 4 - 2 \times \frac{1}{2} = 3\end{aligned}$$

이때, $\overline{A_1B_1} = 4$, $\overline{A_2B_2} = 3$ 에서 길이의 비가 $\frac{3}{4}$ 이므로 넓이의 비는 $\frac{9}{16}$ 이다.

따라서,

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \frac{\frac{17}{4}}{1 - \frac{9}{16}} \\ &= \frac{17 \times 4}{16 - 9} = \frac{68}{7}\end{aligned}$$

정답 ③

28. 출제의도 : 도형의 넓이에 활용된 삼각함수의 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\overline{AP} = \overline{PC}$ 이므로 삼각형 OPC에서

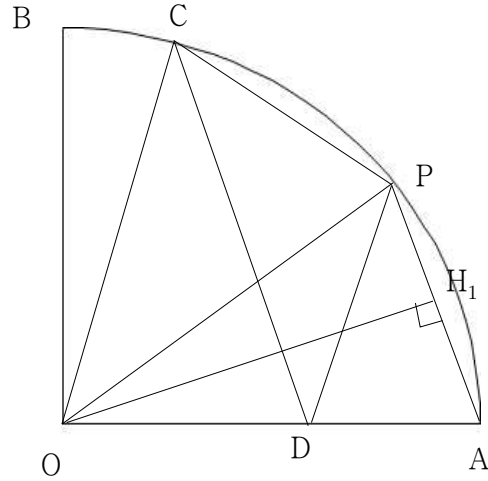
$$\angle COP = \angle POA = \theta$$

또, 점 O에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하면

$$\angle H_1OA = \frac{\theta}{2}$$

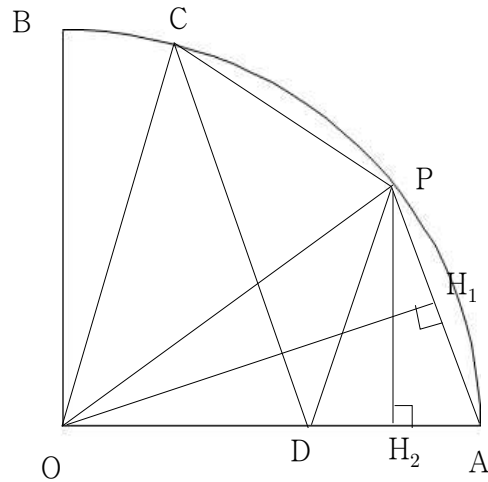
이므로

$$\begin{aligned}\overline{AP} &= 2\overline{AH_1} \\ &= 2 \times \overline{OA} \sin \frac{\theta}{2} \\ &= 2 \sin \frac{\theta}{2} \quad \text{-----㉠}\end{aligned}$$



한편, 점 P에서 선분 DA에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면

$$\begin{aligned}\angle APD &= 2\angle APH_2 \\ &= 2 \times \{\pi - (\angle PH_2A + \angle H_2AP)\} \\ &= 2 \times \left[\pi - \left\{ \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) \right\} \right] \\ &= \theta\end{aligned}$$



또,

$$\angle APO = \angle OPC = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$$

이므로

$$\begin{aligned}\angle DPC &= \angle APO + \angle OPC - \angle APD \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) - \theta \\ &= \pi - 2\theta \quad \text{---㉡}\end{aligned}$$

그러므로 ㉠과 ㉡으로부터

$$\begin{aligned} f(\theta) &= \frac{1}{2} \times \overline{PD} \times \overline{PC} \times \sin(\pi - 2\theta) \\ &= \frac{1}{2} \times \left(2 \sin \frac{\theta}{2}\right)^2 \times \sin 2\theta \\ &= 2 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^2 \times \sin 2\theta \end{aligned}$$

또, ㉠으로부터 삼각형 APD에서

$$\begin{aligned} \overline{DA} &= 2\overline{AP} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) \\ &= 2 \times 2 \sin \frac{\theta}{2} \times \sin \frac{\theta}{2} \\ &= 4 \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

이때, 두 삼각형 OAP, DAE는 닮음 삼각형이고 $\overline{OA}=1$, $\overline{DA}=4\left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^2$ 이므로

$$\begin{aligned} g(\theta) &= \triangle DAE \\ &= 4^2 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^4 \times \triangle OAP \\ &= 16 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} \sin \theta \\ &= 8 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^4 \times \sin \theta \end{aligned}$$

따라서,

$$\begin{aligned} &\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{g(\theta)}{\theta^2 \times f(\theta)} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{8 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^4 \times \sin \theta}{\theta^2 \times 2 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^2 \times \sin 2\theta} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{4 \times \left(\sin \frac{\theta}{2}\right)^2 \times \sin \theta}{\theta^2 \times \sin 2\theta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &4 \times \left(\frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}\right)^2 \times \frac{\sin \theta}{\theta} \times \frac{1}{4} \\ &= \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{\frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times 2}{\frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times 2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

정답 ④

29. 출제의도 :

합성함수의 미분법과 역함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(s, f(s))$ 와 점 $Q(t, 0)$ 에 대하여 점 P에서의 접선과 직선 PQ는 수직이어야 한다.

이때, $f(x)=e^x+x$ 에서

$$f'(x)=e^x+1$$

이므로

$$f'(s)=e^s+1 \quad \text{-----㉠}$$

또, 직선 PQ의 기울기는

$$\frac{f(s)-0}{s-t} = \frac{e^s+s}{s-t} \quad \text{---㉡}$$

㉠과 ㉡으로부터

$$(e^s+1) \times \frac{e^s+s}{s-t} = -1$$

$$(e^s+1)(e^s+s) = t-s$$

$$t = (e^s+1)(e^s+s) + s \quad \text{---㉢}$$

한편, $f(s)$ 의 값이 $g(t)$ 이므로

$$g(t) = e^s + s \quad \text{----㉣}$$

또, 함수 $g(t)$ 의 역함수가 $h(t)$ 이므로

$$h(1) = k$$

라 하면

$$g(k) = 1$$

㉠에서

$$e^s + s = 1$$

$$s = 0$$

이 값을 ㉠에 대입하면

$$k = 2 \times 1 + 0 = 2$$

$g(h(t)) = t$ 에서 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$g'(h(t)) \times h'(t) = 1$$

$$h'(t) = \frac{1}{g'(h(t))}$$

이때, $t = 1$ 을 대입하면

$$h'(1) = \frac{1}{g'(2)}$$

한편, ㉡의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$g'(t) = (e^s + 1) \frac{ds}{dt}$$

이때, ㉡의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$1 = \{e^s(e^s + s) + (e^s + 1)^2 + 1\} \frac{ds}{dt}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{e^s(e^s + s) + (e^s + 1)^2 + 1}$$

이므로

$$g'(t) = \frac{e^s + 1}{e^s(e^s + s) + (e^s + 1)^2 + 1}$$

이때, $s = 0$ 일 때, $t = 2$ 이므로

$$\begin{aligned} g'(2) &= \frac{2}{1 + 2^2 + 1} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

따라서,

$$h'(1) = \frac{1}{g'(2)} = 3$$

30. 출제의도 :

도함수를 이용하여 함수의 식을 구할 수 있고, 치환적분을 이용하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건(가)에서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -3)$ 에서 감소하는 함수이다.

또, 조건 (나)에서 $x > -3$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x+3)\{f(x) - f(0)\}^2 = f'(x) \quad \text{---}\text{㉠}$$

이고 함수 $g(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 이므로 ㉠의 좌변은 0이상인 실수이다.

그러므로 구간 $(-3, \infty)$ 에서

$$f'(x) \geq 0$$

또, ㉠에 $x = 0$ 을 대입하면

$$f'(0) = 0$$

이때, 함수 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 4차 함수이므로

$$f'(x) = 4x^2(x+3)$$

즉,

$$f'(x) = 4x^3 + 12x^2$$

이때,

$$f(x) = x^4 + 4x^3 + C \quad (C \text{는 상수})$$

이 식을 ㉠에 대입하면

$$g(x+3) \times (x^4 + 4x^3)^2 = 4x^3 + 12x^2 \quad \text{---}\text{㉡}$$

한편,

$$\int_4^5 g(x) dx \quad \text{---}\text{㉢}$$

에서 구간 $[4, 5]$ 에서의 $g(x)$ 가 가지는

값은 구간 $[1, 2]$ 에서의 $g(x+3)$ 가 가지는 값과 같다.

한편 ㉠의 좌변의 식 $x^4 + 4x^3$ 은 구간 $[1, 2]$ 에서

$$x^4 + 4x^3 \neq 0$$

이므로

$$g(x+3) = \frac{4x^3 + 12x^2}{(x^4 + 4x^3)^2}$$

또, ㉡에서

$$x - 3 = t$$

로 놓으면 $\frac{dx}{dt} = 1$ 이고 $x = 4$ 일 때 $t = 1$,

$x = 5$ 일 때 $t = 2$ 이므로

$$\begin{aligned} & \int_4^5 g(x) dx \\ &= \int_1^2 g(x+3) dx \\ &= \int_1^2 \frac{4x^3 + 12x^2}{(x^4 + 4x^3)^2} dx \quad \text{--- ㉠} \end{aligned}$$

이때, $x^4 + 4x^3 = s$ 로 놓으면

$$4x^3 + 12x^2 = \frac{ds}{dx}$$

이고 $x = 1$ 일 때 $s = 5$, $x = 2$ 일 때 $s = 48$ 이므로 ㉡은

$$\begin{aligned} & \int_1^2 \frac{4x^3 + 12x^2}{(x^4 + 4x^3)^2} dx \\ &= \int_5^{48} \frac{1}{s^2} ds \\ &= \left[-\frac{1}{s} \right]_5^{48} \\ &= \left(-\frac{1}{48} \right) + \frac{1}{5} \\ &= \frac{43}{240} \end{aligned}$$

따라서, $p = 240$, $q = 43$ 이므로

$$p + q = 240 + 43 = 283$$

정답 283

■ [선택: 기하]

23. ④ 24. ② 25. ⑤ 26. ③ 27. ③
28. ① 29. 127 30. 17

23. 출제의도 : 공간좌표에서 선분의 중점의 좌표를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 점 $A(a, 1, -1)$, $B(-5, b, 3)$ 의 중점의 좌표가 $(8, 3, 1)$ 이므로

$$\frac{a+(-5)}{2}=8, \frac{1+b}{2}=3$$

따라서 $a=21$, $b=5$ 이므로

$$a+b=21+5=26$$

정답 ④

24. 출제의도 : 쌍곡선의 접선의 방정식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 위의 점 $(2a, \sqrt{3})$ 에

서의 접선의 방정식은

$$\frac{2ax}{a^2}-\sqrt{3}y=1$$

$$\text{즉, } y=\frac{2}{\sqrt{3}a}x-\frac{1}{\sqrt{3}}$$

이 접선과 직선 $y=-\sqrt{3}x+1$ 이 수직이므로

$$\frac{2}{\sqrt{3}a}\times(-\sqrt{3})=-1$$

따라서 $a=2$

정답 ②

25. 출제의도 : 타원의 성질을 이용하여 삼각형의 둘레의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

직각삼각형 $AF'F$ 에서

$$\overline{F'F}=\sqrt{\overline{AF'}^2-\overline{AF}^2}=\sqrt{5^2-3^2}=4$$

이므로 두 초점 F, F' 은

$$F(2, 0), F'(-2, 0)$$

이다.

타원의 성질에 의해

$$2^2=a^2-5\text{에서}$$

$$a^2=9$$

$$a>\sqrt{5}\text{이므로}$$

$$a=3$$

따라서

$$\overline{PF}+\overline{PF'}=2a=6$$

이므로 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이는

$$\overline{PF}+\overline{PF'}+\overline{F'F}=6+4=10$$

정답 ⑤

26. 출제의도 : 벡터의 내적의 성질을 이용하여 점 P 가 나타내는 도형을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA})\cdot(\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA})=5\text{에서}$$

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AP}=5$$

$$|\overrightarrow{AP}|^2=5$$

28. 출제의도 : 포물선의 성질을 이용하여 주어진 조건을 만족시키는 상수의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

포물선 $C_1 : y^2 = 4x$ 의 초점의 좌표는 $F_1(1, 0)$ 이고 준선의 방정식은 $x = -1$ 이다.

점 A의 x좌표를 x_1 이라 하자.

점 A에서 포물선 C_1 의 준선 $x = -1$ 에

내린 수선의 발을 H_1 이라 하면

포물선의 성질에 의해

$$\overline{AF_1} = \overline{AH_1} = x_1 + 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

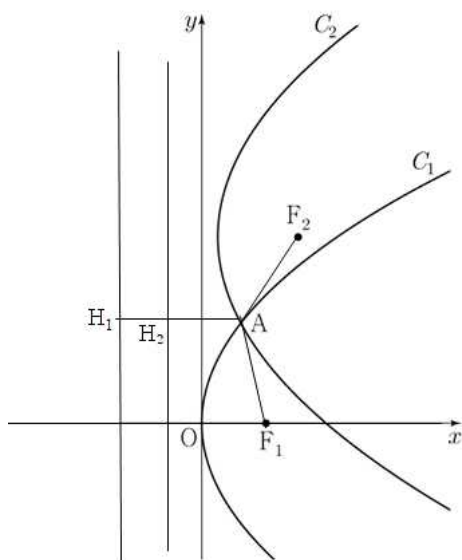
포물선 $C_2 : (y-3)^2 = 4p\{x-f(p)\}$ 의 초점의 좌표는 $F_2(p+f(p), 3)$ 이고 준선의 방정식은 $x = -p+f(p)$ 이다.

점 A에서 포물선 C_2 의 준선

$x = -p+f(p)$ 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면

포물선의 성질에 의해

$$\overline{AF_2} = \overline{AH_2} = x_1 + p - f(p) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



이때, $\overline{AF_1} = \overline{AF_2}$ 이므로

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서

$$x_1 + 1 = x_1 + p - f(p)$$

$$f(p) - p + 1 = 0$$

$f(x) = (x+a)^2$ 이므로

$$(p+a)^2 - p + 1 = 0$$

$$p^2 + (2a-1)p + (a^2+1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

p 에 대한 이차방정식 $\textcircled{3}$ 의 판별식을 D 라 하자.

(i) $D < 0$ 일 때

$\textcircled{3}$ 을 만족시키는 실수 p 의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $D = 0$ 일 때,

$$D = (2a-1)^2 - 4(a^2+1) = 0 \text{에서}$$

$$a = -\frac{3}{4}$$

$a = -\frac{3}{4}$ 을 $\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$p^2 - \frac{5}{2}p + \frac{25}{16} = 0$$

$$\left(p - \frac{5}{4}\right)^2 = 0$$

$$p = \frac{5}{4} \geq 1$$

(iii) $D > 0$ 일 때,

$$D = (2a-1)^2 - 4(a^2+1) > 0 \text{에서}$$

$$a < -\frac{3}{4}$$

$g(p) = p^2 + (2a-1)p + (a^2+1)$ 이라 하면

$$g(1) = (a+1)^2 \geq 0$$

p 에 대한 이차방정식 $\textcircled{3}$ 의 서로 다른 두 실근을 $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라 하면

$$\alpha + \beta = 1 - 2a > 0$$

$$\alpha\beta = a^2 + 1 \geq 1$$

이때, $1 \leq \alpha < \beta$ 이므로 $p \geq 1$ 인 p 가 두 개 존재한다.

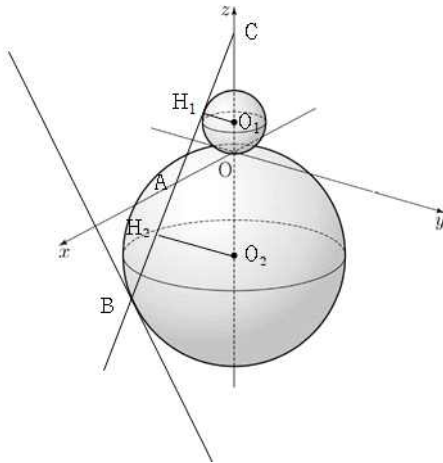
(i) ~ (iii)에서

$$a = -\frac{3}{4}$$

정답 ①

29. 출제의도 : 좌표공간에서 구와 평면이 만나서 생기는 도형의 다른 평면 위로의 정사영의 넓이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :



두 구 S_1, S_2 의 중심을 각각 O_1, O_2 라 하면

$$O_1(0, 0, 2), O_2(0, 0, -7)$$

이고, 두 구 S_1, S_2 의 반지름의 길이는 각각

$$2, 7$$

이다.

두 점 O_1, O_2 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2 라 하고, 평면 α 와 z 축이 만나는 점을 C 라 하자.

직각삼각형 O_1CH_1 에서

$$\overline{O_1C} = k(k > 0) \text{이라 하면}$$

$$\overline{CH_1} = \sqrt{\overline{O_1C}^2 - \overline{O_1H_1}^2} = \sqrt{k^2 - 2^2} = \sqrt{k^2 - 4}$$

원점을 O 라 하면

$$\triangle O_1CH_1 \sim \triangle ACO$$

이고, $\overline{OC} = 2 + k$ 이므로

$$(k+2) : \sqrt{k^2 - 4} = \sqrt{5} : 2 \text{에서}$$

$$k^2 - 16k - 36 = 0$$

$$(k-18)(k+2) = 0$$

$k > 0$ 이므로

$$k = 18$$

$$\triangle O_1CH_1 \sim \triangle O_2CH_2$$

이고, $\overline{O_1C} = 18, \overline{O_2C} = 27$ 이므로

$$18 : 2 = 27 : \overline{O_2H_2} \text{에서}$$

$$\overline{O_2H_2} = 3$$

평면 α 와 구 S_2 가 만나서 생기는 원 C 의 중심은 H_2 이고 반지름의 길이는

$\overline{BH_2}$ 이다. 이때,

$$\overline{BH_2} = \sqrt{\overline{O_2B}^2 - \overline{O_2H_2}^2} = \sqrt{7^2 - 3^2} = 2\sqrt{10}$$

이므로 원 C 의 넓이는

$$\pi \times (2\sqrt{10})^2 = 40\pi$$

한편, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\theta = \angle BO_2H_2 \text{이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{7}$$

원 C 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이는

$$40\pi \times \frac{3}{7} = \frac{120}{7}\pi$$

따라서 $p = 7, q = 120$ 이므로

$$p + q = 7 + 120 = 127$$

정답 127

30. 출제의도 : 벡터의 연산의 성질을 이용하여 점이 나타내는 도형의 길이를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

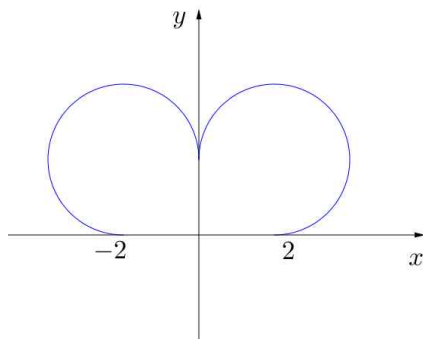
$$(|\overrightarrow{AX}| - 2)(|\overrightarrow{BX}| - 2) = 0 \text{에서}$$

$$|\overrightarrow{AX}| = 2 \text{ 또는 } |\overrightarrow{BX}| = 2$$

점 X는 점 A(-2, 2)를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 또는 점 B(2, 2)를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 위를 움직인다.

이때, $|\overrightarrow{OX}| \geq 2$ 이므로

점 X가 나타내는 도형은 다음 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

두 벡터 $\overrightarrow{OP}, \vec{u}$ 가 이루는 각의 크기를 θ_1 , 두 벡터 $\overrightarrow{OQ}, \vec{u}$ 가 이루는 각의 크기를 θ_2 라 하면

조건 (가)에서

$$(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{u})(\overrightarrow{OQ} \cdot \vec{u}) \geq 0$$

$$\text{즉 } |\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OQ}| \cos \theta_1 \cos \theta_2 \geq 0 \text{이므로}$$

두 점 P, Q는 [그림 1]에서 제1사분면, x축, y축에 있거나 제2사분면, x축, y축에 있어야 한다.

(i) 두 점 P, Q가 [그림 1]에서 제1사분

면 또는 x축 또는 y축 위에 있을 때,

선분 PQ의 중점을 M이라 하면

$$\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{BM}$$

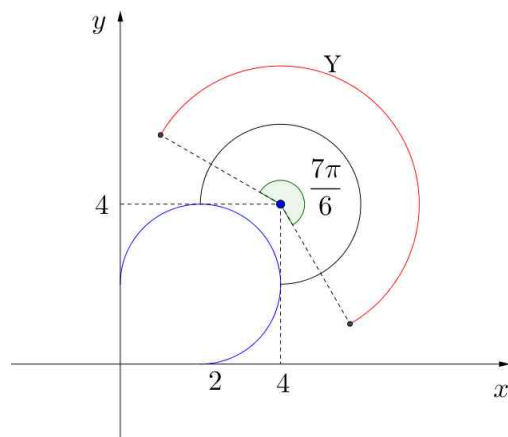
이때,

$$|\overrightarrow{BM}| = \sqrt{|\overrightarrow{BP}|^2 - |\overrightarrow{PM}|^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

이므로

점 Y의 집합이 나타내는 도형은 중심이 (4, 4)이고 반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$, 중심

각의 크기가 $\frac{7}{6}\pi$ 인 부채꼴의 호이다.



따라서 점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$$2\sqrt{3} \times \frac{7}{6}\pi = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

(ii) 두 점 P, Q가 [그림 1]에서 제2사분

면 또는 x축 또는 y축 위에 있을 때,

(i)과 마찬가지로

점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$$2\sqrt{3} \times \frac{7}{6}\pi = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

(i), (ii)에서

점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$$2 \times \frac{7\sqrt{3}}{3} = \frac{14\sqrt{3}}{3}$$

따라서 $p = 3$, $q = 14$ 이므로

$$p + q = 3 + 14 = 17$$

정답 17